

钱亮亮 北京大学联培

电话: (+86) 18856249468 | 邮箱: 18856249468@163.com 个人主页:

教育背景

哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 硕士在读 | 2024.09 - 2027.07

北京大学联培: 代码大模型推理能力、长上下文压缩、Agentic RL

核心研究方向: LLM Post-training (GRPO/DAPO)、Agent Long-context Management、Agentic RL

科研/项目经历

DySDCodeZip: 复杂度感知的代码长上下文压缩框架 | 项目负责人 & 第一作者 (PKU Lab) | 2025.11 - 2026.06**项目概述:** 针对现有代码压缩方案忽视样本复杂度与语义依赖的缺陷, 提出无训练、跨模型强泛化的分层压缩框架, 解决代码大模型长窗口瓶颈。**核心算法:** 设计复杂度感知门控机制结合模型置信度判别复杂度; 创新分组归因检索器捕捉深层语义依赖; 构建不确定性信息饱和触发器, 通过监控全局系统困惑度及信息论单侧集中界理论自适应筛选冗余; 提出类奖励语义块迭代优化机制进行预算外剪枝。**性能突破:** 在 LCC 代码补全、RepoQA、Long Module Summarization 等基准上实现最高 **6.5 倍** 上下文压缩比, 综合信息密度指标 ACU 提升 **63%**; 显存与耗时显著优于 LongCodeZip 等 SOTA 方法, 构建了更优的压缩率-性能帕累托前沿。**Search-R1: 基于主动探索的 Agentic Search QA 系统 | 项目负责人 | 2026.05 - 2026.07****架构创新:** 基于 Qwen2.5-1.5B 及 Search-R1 基线, 提出主动式探索 Query 生成方法, 显著提升生成查询的质量与覆盖率。**RL 优化:** 引入 Step-level 归因分析解决 Agentic RL 中的信用分配难题, 优化多步推理策略。**效果验证:** 在 HotpotQA、2Wiki 等复杂问答数据集上, 最终指标平均提升近 **20%**, 有效增强了开放域检索增强生成的准确性。**MFISNet: 轻量化多特征协同医学图像分割网络 | 项目负责人 & 第一作者 (PRCV) | 2025.04 - 2025.08****模型设计:** 针对多模态影像分割特征异构瓶颈, 提出统一轻量化框架, 全模型仅 **0.8M** 参数 (1.9G FLOPs), 参数量较主流重模型降低超 97%。**技术创新:** 设计频-空-时序三维交互机制, 融合 DTCWT 多频多尺度块与双向状态空间扫描, 实现线性复杂度全局建模; 提出自适应跨域融合模块(AHDF), 利用自衍生结构先验引导注意力。**SOTA 性能:** 在 5 类模态、10 个公开基准上取得 SOTA 分割精度, 具备模态自适应能力与端侧临床部署潜力。

实习经历

西湖大学 | 扩散模型 AIGC 研究实习生 | 2024.11 - 2025.06

视频一致性研究: 研究基于预训练文生图/视频大模型的无训练编辑方法, 重点解决视频生成的时间一致性问题, 提出基于 Feature Correspondence 的可控性增强方案。**理论创新:** 探索扩散模型在潜在空间的可控生成理论, 完善文生图下游应用的生成质量评估体系。

上海龙旗科技 (百强企业) | 见习大模型工程师 (LLM 算法) | 2025.08 - 2025.11

RL 后训练优化: 调研并复现 GRPO、DAPO、GSPO、GFPO 等前沿强化学习算法, 基于 Verl 框架对 Qwen 系列模型进行微调, 显著提升数学与代码推理能力。

Benchmark 评估: 在 AIME24/25、GSM8k、LiveCodeBench 等权威榜单上完成模型推理性能评估与调优。性能平均提升 **30%**

成都晓多科技 (智能客服 Top 企业) | 大模型预研实习生 | 2024.05 - 2024.07

RLHF/DPO 对齐: 使用 Llama-factory 对行业及政务偏好数据进行 DPO 微调, 海信客服机器人应答准确率提升至 **83%**, 用户满意率提升 **7.9%**。

Agent 开发: 基于 LangChain/LangGraph 搭建智能客服机器人, 集成 RAG 检索、多轮对话记忆、MCP 协议及多智能体协作功能。

神经元挖掘: 开展单语义神经元挖掘实验, 通过增量学习 Partial Fit 情感数据, 分析 LLM Head 隐层权重对情感极性的分类影响。

竞赛荣誉

第九届百度网盘 AI 大赛 (图像修复) | Team Leader | 第六名 (2023.11)

采用 NAFNet 基线+可变形 LKA 大核注意力机制, 云上测试 PSNR 达 50.96, 单张推理 58ms。

Kaggle 消费产出能源预测 | Team Leader | Top 6% (336/2731, 2024.01)

构建 LightGBM/CatBoost/DNN 集成模型, 挖掘时序与滞后特征, Stacking 融合预测。

2023 CCF BDCI 大奖赛 (时序人口预测) | Team Leader | 三等奖/第五名 (2024.01)

融合自回归、LSTM 及先验统计学习算法, 解决城市人口时序变化预测难题。

技能与作品

编程语言/框架: Python, PyTorch, Pandas, OpenCV, Transformers, VeRL, LangChain/LangGraph

英语能力: CET-4, 考研英语一 70+

NLP 作品: 网易云音乐情感分析及歌曲歌手统计舆情分析系统

个人优势

- 拥有顶尖科研平台（北京大学联培）的算法研究经验, 主导完成代码大模型长上下文压缩、轻量化医学图像分割等创新项目, 在多个 SOTA 基准上取得突破性成果, 具备扎实的科研创新能力与工程实现能力。
- 深入掌握大模型全链路技术, 包括预训练、SFT、RLHF/DPO 对齐、长上下文优化及 Agentic 推理, 并成功将 RLHF/DPO 技术应用于工业级智能客服项目, 核心业务指标（应答准确率、用户满意度）获得显著提升。
- 具备出色的多模态算法研究与落地能力, 研究范围覆盖代码、文本、图像、视频, 在扩散模型编辑、长视频理解、检索增强生成等前沿方向有深入探索和实战经验, 能快速适应不同模态的算法挑战。
- 拥有丰富的 AI 竞赛实战经验, 作为队长在 CCF BDCI、百度 AI 大赛、Kaggle 等顶级赛事中排名 top, 展现了卓越的问题拆解、方案设计、团队协作与在高压环境下交付高精度解决方案的能力。
- 精通大模型及深度学习主流框架与工具链（PyTorch, LangChain, Llama-Factory, Transformers）, 具备从数据 Pipeline 构建、模型训练优化到系统部署上线的完整项目落地经验。
- 具备优秀的学术视野与快速学习能力, 能系统性跟踪并理解领域最新进展（如 GRPO, Long Context Compression, Agentic RL）, 并将前沿论文思想转化为可行的技术方案与实验验证。
- 在跨学科团队中表现出优秀的沟通与协作能力, 能清晰阐述复杂技术方案, 并推动研究成果向实际应用转化, 对提升 AI 模型的效率、性能及可靠性有强烈的热情与追求。